電路板製程工程師-初級能力鑑定術科
實作步驟與答題注意事項

一.前言

高端複雜的電路板設計結構已超過 80 層以上，其產品之疊構設計、材料搭配、製程參數的恰當與穩定與否等，對成品品質皆會有重大影響。尤其是現在各層間導通方式以及其可靠度，對整體電路板的性能表現有關鍵性的影響。

顯微切片(Mircosection)分析是電路板業界最基礎也是最重要的品質可靠度檢測方法之一，通常被用作品質判定和品質異常分析。電路板之外層表面可觀察的品質不良，可以透過非破壞性如 AOI(自動光學檢驗)設備或者目檢進行判定；但對於多層板壓合後的內部結構、導孔及導體線路、防焊(Solder Mask)等要求尺寸的品質確認，則通常須要以破壞式的顯微切片進行分析判定。因此，製作出好的切片對於產品品質判定和不良分析是非常的重要。

二.術科考試內容與考試步驟

1.切片製作

A.切割取樣

以所給樣板選擇適當位置，以研磨機小心研磨。

注意事項:

a.依壓克力模子可置入之大小切樣，盡量方正。

b.切緣與排孔成平行，以利於後續研磨時的平行度。

c.切割時學員須戴口罩眼罩。

B.封膠固定

a.切割好的樣品垂直放入壓克力模子內，可以 3 秒膠固定底部，或以厚紙片一起塞入讓切樣固定，並垂直在模內。

b.依比例調膠(壓克力粉與硬化劑)，攪拌時注意減少氣泡殘留於膠內。

c.調膠完後以滴管吸取膠水，小心滴入已放置切樣的壓克力模內，讓膠流入孔內，使研磨時可以保護孔壁不被破壞。

d.置放約 10~15 分鐘即進行後續的研磨作業。

e.本作業需在抽氣環境中進行，不要讓學員吸入溶劑。

f.本步驟學員需戴手套眼罩與口罩。

C.研磨

使用考場之研磨機研磨切樣，調整適當轉數與給水量。

a.先以 180 號粗磨到通孔的兩條平行孔壁即將出現為止，注意應適量沖水以降溫與滑潤。。

b.改用 600 號再磨到預設位置-孔直徑的 1/4 處，並伺機修平改正已磨歪磨斜的表面。

c.再用 1200 號磨到孔直徑的 2/5 處。

d.以 2000 號細砂紙，小心研磨至孔中心，並消除切面上的凹痕，以減少拋光的時間與增加真平的效果。

e.以 4000 砂紙最後細磨

研磨過程可使用 10~15 倍之目鏡檢視切磨狀況，以隨時調整修正如歪斜不平狀況。

本研磨過程學員須戴護目鏡。

D.拋光

a. 用專用可吸水的拋光布，在滴水打濕的表面塗均拋光液(氧化鋁粉調製) 。

b. 拋光目的在消除砂紙的刮痕，避免干擾在光鏡下的判斷分析，所以手執切樣須不斷變換方向進行輕壓拋光。

E.光學顯微鏡觀測-

量測型工具光學顯微鏡 Olympus STM7(含數位攝像系統)

a.依光鏡的操作程序開機

b.將拋光完的切樣置於觀測平台上，先以最小物目鏡倍數調整焦距，找到要觀測的位置。

c.再依筆試試題內要求量測或詢問的相關問題一一量測回覆，並連同所量測之標示與數據照相存檔。

2.筆試

筆試內容有:

A. 切片製作完成光鏡下的量測題

B. 附實務的切片圖或照片的簡答題

C. 相關術語的選擇題

有些題目學員需於切片完成，在光鏡下觀測才可做答；有些題目學員可在時間內隨時作答。

三.評分標準說明

1.切片製作

步驟	評分項目	評分	評分說明
1.切割取樣 5 分	1.1 切割位置是否適當?(2 分)	□高標 □標準 □低標	切割位置是否在銅墊邊緣有沒有離過遠或切損到孔及銅墊
	1.2 切片大小與方正性是否恰當?(3 分)	□高標 □標準 □低標	切片大小和方正性是否和壓克力模配合?置放水平及垂直性是否正確?
2.封膠固定 10 分	2.1 壓克力粉和硬化劑比例適當性?(3 分)	□高標 □標準 □低標	壓克力粉及硬化劑比例是否正確?
	2.2 混合攪拌有否氣泡殘留?(3 分)	□高標 □標準 □低標	混合攪拌方式速度是否恰當，讓氣泡殘留降到最低?
	2.3 灌膠動作是否適當?(2 分)	□高標 □標準 □低標	灌膠進壓克力模內時膠是否充分進入孔內?溢出量會不會影響後續研磨?
	2.4 是否在抽風環境下作業?有沒有戴護目鏡口罩及手套(2 分)	□高標 □標準 □低標	調膠與灌膠是否在抽風環境下?作業安全防護是否標準?
3.研磨 30 分	3.1 研磨操作程序是否正確?(5 分)	□高標 □標準 □低標	是否按貼示之 sop 開啟與關閉設備?研磨砂紙取用是否由粗而細?
	3.2 研磨動作是否正確?(5 分)	□高標 □標準 □低標	手持切樣研磨動作是否穩定?轉速是否是恰當?進水量是否適當?
	3.3 研磨之切面是否平整(200 倍放大觀看)?(10 分)	□高標 □標準 □低標	切面在 200 倍放大觀察是否前後左右平整是否?有沒切斜情形?
	3.4 研磨深度是否於標準要求內(孔中心 +/-10%)?(10 分)	□高標 □標準 □低標	切面位置是否達孔中心?

4.拋光 20 分	4.1 拋光動作是否正確?(8 分)	□高標 □標準 □低標	拋光動作以及輔料使用是否正確搭配?
	4.2 切面是否有較深刮痕，影響測量或辨識(200 背光鏡下檢視)? (12 分)	□高標 □標準 □低標	200 倍光鏡下切面刮痕有否去除?是否影響量測與判斷?
5.光鏡操作與檔案存取 35 分	5.1 光鏡操作程序是否正確? (15 分)	□高標 □標準 □低標	是否按 SOP 操作光鏡?動作是否準確穩定?
	5.2 影像範圍是否恰當?(5 分)	□高標 □標準 □低標	存檔影像範圍是否涵蓋需要檢測的全貌?
	5.3 是否有標示須測量之位置及數據?(10 分)	□高標 □標準 □低標	量測位置是否正確?數據標示是否準確?
	5.4 影像焦距是否正確?(5 分)	□高標 □標準 □低標	量測及存檔的影像焦距是否清晰沒有模糊?

2.筆試

依筆試答題之標示分數來評分。

3.實作考試用品配置說明：

1.基地機台列示	1	精密切割機*1 台	4	光學顯微鏡*3 台		
	2	抽風櫃	5	電子磅秤*1		
	3	研磨拋光機*2 台(3 盤考試使用+1 盤備用,可獨立使用)				
2.iPAS 統一提供	1	壓克力模具*2/人	5	砂紙 5 號數(180.600.1200.2000.4000)*2/人	9	其他文具:厚紙片+剪刀+空白標籤+ 3 秒膠
	2	電路板試片*1/人	6	隨身碟(共 3 個)	10	10-15 倍放大鏡
	3	氧化鋁膏 0.3 粒度	7	壓克力粉 20g*1/人	11	計時器
	4	拋光絨布*1/人	8	硬化劑 20g*1/人	12	

3. 基地自備	1	手套*1/人	4	滴管+紙杯*1/人		
	2	口罩*1/人				
	3	護目鏡(每人1個)				

*依實際考場配置為主